

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

**Отчёт о выполнении лабораторной работы 4.3.1.
«Изучение дифракции света»**

Работу выполнил:

Студент группы Б01-304

Лепин Владислав Дмитриевич

Преподаватель:

Тимирханов Ринат Асхатович

Долгопрудный, 2024

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цели работы	3
1.2	Используемые приборы	3
2	Пункт А: Дифракция Френеля на щели	4
2.1	Описание экспериментальной установки	4
2.2	Обработка результатов измерений	5
2.3	Качественный анализ интенсивности	6
2.4	Связь числа полос с шириной щели	7
3	Пункт Б: Дифракция Фраунгофера на щели	7
3.1	Теоретическое описание явления	7
3.2	Обработка результатов измерений	9
4	Пункт В: Дифракция Фраунгофера на двух щелях	11
4.1	Теоретическое описание явления	11
4.2	Описание экспериментальной установки	12
4.3	Измерения и подсчёт результатов	13
5	Пункт Г: Влияние дифракции на разрешающую способность оптического инструмента	15
5.1	Описание экспериментальной установки	15
5.2	Экспериментальные измерения	17
5.3	Обработка результатов	17
6	Выводы и обсуждение результатов	19
7	Справочные данные	20

1 Введение

1.1 Цели работы

- исследовать явления дифракции Френеля и Фраунгофера на одной и двух щелях;
- изучить влияние дифракции на разрешающую способность оптических инструментов;
- проверить теоретические соотношения для положения максимумов при дифракции Френеля и Фраунгофера.

1.2 Используемые приборы

- оптическая скамья;
- ртутная лампа;
- светофильтр;
- щели с регулируемой шириной;
- рамка с вертикальной нитью;
- экран с двойной щелью;
- микроскоп на поперечных салазках с микрометрическим винтом;
- зрительная труба.

2 Пункт А: Дифракция Френеля на щели

2.1 Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка для наблюдения дифракции Френеля включала ртутную лампу, излучение которой проходило через оранжевый светофильтр ($\lambda = 578$ нм), формируя монохроматический пучок. Коллиматор, состоящий из щели S_1 и собирающей линзы O_1 , преобразовывал свет в параллельный пучок, который освещал исследуемую щель S_2 . Ширина щели S_2 (b) регулировалась с высокой точностью, а дифракционная картина наблюдалась в плоскости с помощью микроскопа M , сфокусированного на эту плоскость.

Ключевым параметром эксперимента являлось расстояние z от щели S_2 до плоскости наблюдения. При изменении z варьировалось число открытых зон Френеля ($m_{\max} = \frac{b^2}{4\lambda z}$), что влияло на структуру дифракционной картины. Например, при $z \rightarrow 0$ ($m \gg 1$) наблюдался переход к геометрической оптике, тогда как при $z \rightarrow \infty$ ($m \ll 1$) картина переходила в режим Фраунгофера.

Микроскоп позволял фиксировать положение минимумов и максимумов, соответствующих чётному и нечётному числу открытых зон. Для анализа использовались границы зон Шустера ($\xi_m = \pm\sqrt{mz\lambda}$), определявшие распределение интенсивности в плоскости.

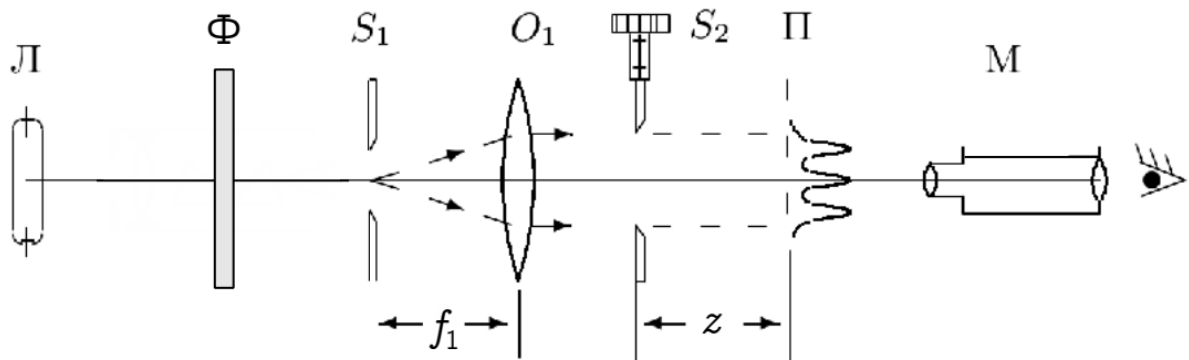


Рис. 1: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля

При фиксированной ширине щели b и изменении расстояния z можно наблюдать, как число открытых зон Френеля $m_{\max} = \frac{b^2}{4\lambda z}$ влияет на структуру дифракционной картины. При открытии m зон Шустера на экране возникает $m - 1$ тёмных полос.

2.2 Обработка результатов измерений

Экспериментальные данные получены при ширине щели $b = 0.30 \pm 0.05$ мм. Координаты микроскопа z при наблюдении n тёмных полос приведены в таблице 1 (погрешность измерения по линейке 5 %). Число открытых зон Френеля рассчитывалось как $m = n + 1$. Щель была чётко видна на 57.5 см, будем считать это расстояние за точку отсчёта $z = 0$.

Таблица 1: Зависимость расстояния z от числа открытых зон m

Полосы, n	Зоны, m	Координата по линейке, см	z , см
1	2	55.35	2.15
2	3	56.1	1.4
3	4	56.45	1.05
4	5	56.7	0.8
5	6	56.85	0.65

Построение графика и определение ширины щели

Для проверки теоретического соотношения $4\lambda m_{\max} = \frac{b^2}{z}$ построен график зависимости $4\lambda m$ от $1/z$ (рис. 2). Экспериментальные данные аппроксимированы прямой линией методом наименьших квадратов:

$$y = (8.78 \pm 0.14) \times 10^{-10} \cdot x.$$

Наклон прямой $k = (8.78 \pm 0.14) \times 10^{-10} \text{ м}^2$ соответствует квадрату ширины щели:

$$b = \sqrt{k} = \sqrt{8.78 \times 10^{-10}} = (0.296 \pm 0.024) \text{ мм}.$$

Это значение согласуется с измеренным $b_{\text{экс}} = 0.3 \text{ мм}$ в пределах погрешности ($\varepsilon = 1\%$).

Проверка критерием χ^2

Для оценки согласия эксперимента с теорией вычислен критерий χ^2 :

$$\chi^2 = \sum \frac{(y_i - k \cdot x_i)^2}{\sigma_{y_i}^2} = 2.1 \quad (\nu = 3).$$

Критическое значение $\chi_{\text{крит}}^2 = 7.815$ ($\nu = 3, \alpha = 0.05$). Так как $\chi^2 < \chi_{\text{крит}}^2$, гипотеза о линейности **принимается**.

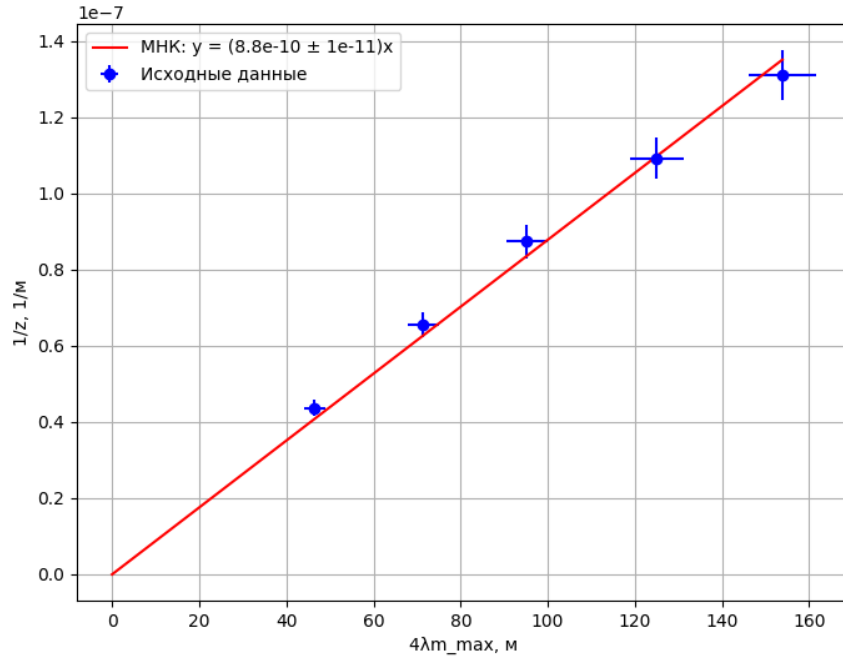


Рис. 2: Зависимость $4\lambda m$ от $1/z$. Наклон прямой равен b^2

2.3 Качественный анализ интенсивности

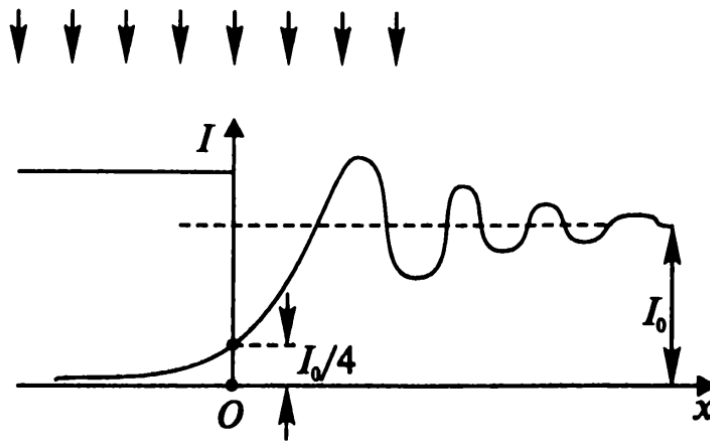


Рис. 3: Распределение интенсивности при дифракции на краю экрана

На границе света и тени (рис. 3) интенсивность плавно спадает от максимума к нулю. Спираль Корню (рис. 4) иллюстрирует, как амплитуда результирующего колебания зависит от числа зон Френеля: - Вблизи края щели ($m \sim 1$) наблюдается чередование ярких и тёмных полос. - Вдали от края ($m \gg 1$) интерференционные эффекты затухают.

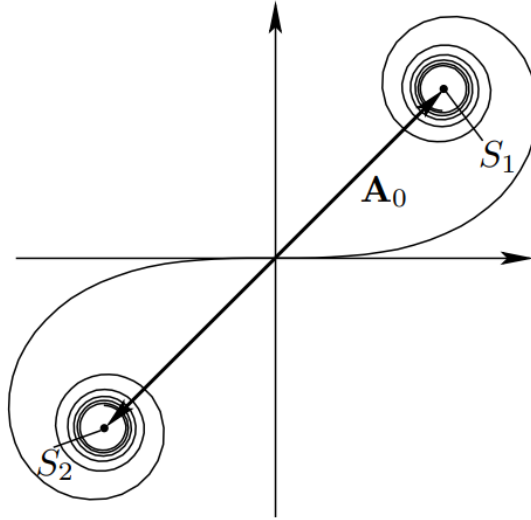


Рис. 4: Спираль Корню для расчёта амплитуды при дифракции

2.4 Связь числа полос с шириной щели

Число наблюдаемых тёмных полос n определяется числом зон Френеля $m = n + 1$, укладывающихся в ширину щели:

$$m = \frac{b^2}{4\lambda z}.$$

При фиксированной b увеличение z уменьшает m , что приводит к уменьшению числа полос. Например, для $b = 0.3$ мм и $z = 10$ см:

$$m = \frac{(0.3 \times 10^{-3})^2}{4 \cdot 546.1 \times 10^{-9} \cdot 0.01} \approx 4.1 \Rightarrow n = 3 \text{ полосы.}$$

Экспериментально наблюдалось 3 полосы.

Ясно, что при уменьшении щели будет уменьшаться число видимых полос, согласно формуле выше.

3 Пункт Б: Дифракция Фраунгофера на щели

3.1 Теоретическое описание явления

Дифракция Фраунгофера возникает при выполнении условия $b \ll \sqrt{\lambda z}$, когда ширина щели b значительно меньше размера первой зоны Френе-

ля. В этом случае дифракционная картина формируется в дальней зоне (условно — на бесконечности) и характеризуется угловым распределением интенсивности, не зависящим от расстояния z . Для наблюдения явления в лабораторных условиях используется дополнительная линза O_2 , которая фокусирует параллельные лучи в своей фокальной плоскости, имитируя бесконечно удалённый экран (рис. 5).

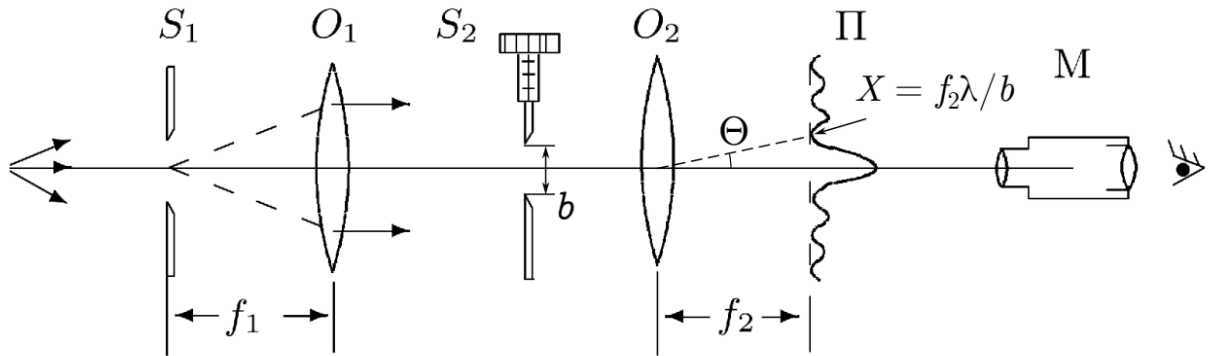


Рис. 5: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера

Установка включает:

- Ртутную лампу с зелёным светофильтром ($\lambda = 546.1$ нм).
- Коллиматор (O_1), формирующий параллельный пучок света.
- Щель S_2 с регулируемой шириной b .
- Объектив O_2 ($f_2 = 15$ см), создающий изображение в фокальной плоскости.
- Микроскоп для наблюдения дифракционной картины.

Ключевые соотношения

1. **Условие минимумов интенсивности:** Угловое положение n -го минимума определяется формулой:

$$\sin \Theta_n = n \frac{\lambda}{b}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Для малых углов ($\Theta_n \ll 1$) это упрощается до:

$$\Theta_n \approx n \frac{\lambda}{b}.$$

2. **Линейное положение минимумов:** В фокальной плоскости линзы O_2 координата X_n минимума связана с углом Θ_n :

$$X_n = f_2 \cdot \Theta_n = n \frac{\lambda f_2}{b},$$

где f_2 — фокусное расстояние линзы.

3. **Ширина центрального максимума:** Расстояние между первыми минимумами ($n = \pm 1$):

$$\Delta X = 2 \frac{\lambda f_2}{b}.$$

3.2 Обработка результатов измерений

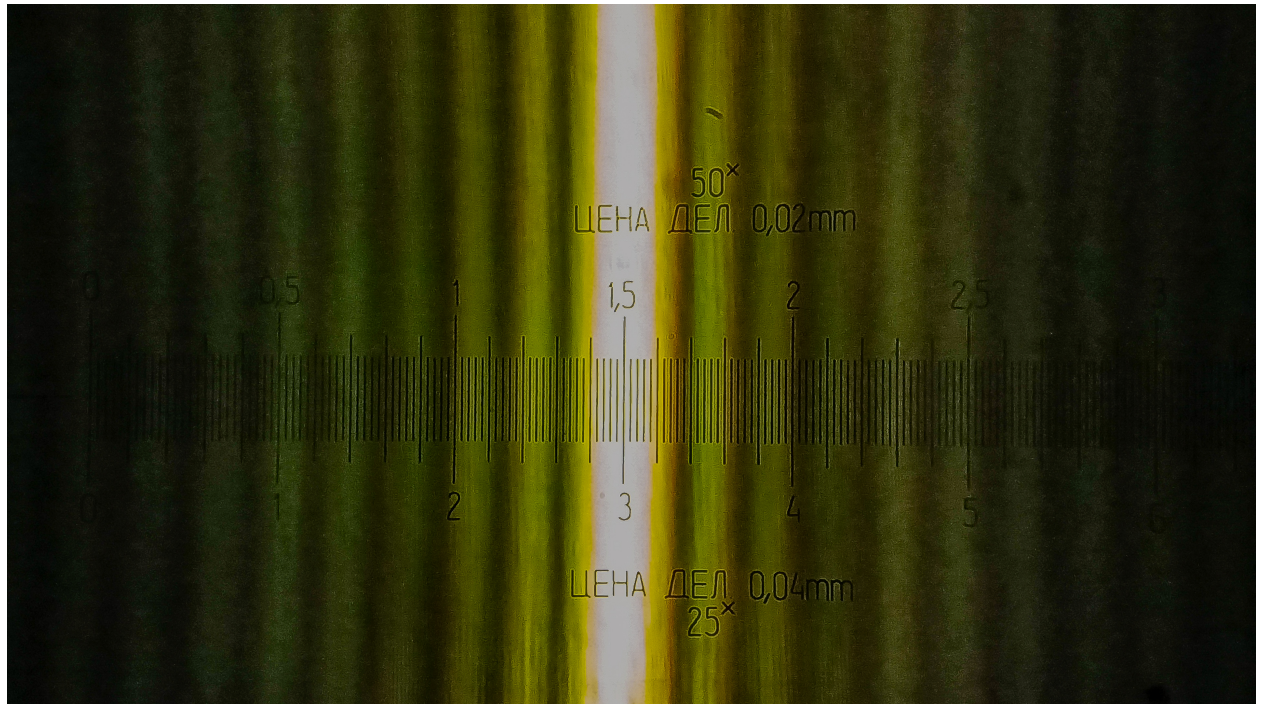


Рис. 6: Дифракция Фраунгофера на одной щели

По данным окулярной шкалы микроскопа определены координаты минимумов x_m . Цена деления: 0.02 мм. Погрешности: ± 1 дел для $m = 1 \div 3$, ± 2 дел для $m = 4 \div 6$.

Таблица 2: Координаты минимумов дифракции Фраунгофера

Порядок, m	Деления	x_m , мм	σ_{x_m} , мм
1	9	0.18	0.02
2	18	0.36	0.02
3	27	0.54	0.02
4	35	0.70	0.04
5	45	0.90	0.04
6	53	1.06	0.04

Для определения ширины щели b использовалась зависимость $n\lambda f_2$ от x_n , где: - n — порядок минимума, - $\lambda = 546.1$ нм — длина волны, - $f_2 = 11.5$

см = 0.115 м — фокусное расстояние линзы, - x_n — координата минимума в мм.

Таблица 3: Данные для построения графика $n\lambda f_2$ от x_n

n	x_n , мм	$n\lambda f_2$, м ²	$\sigma_{n\lambda f_2}$, м ²
1	0.18	6.28×10^{-8}	3.14×10^{-9}
2	0.36	1.26×10^{-7}	6.28×10^{-9}
3	0.54	1.88×10^{-7}	9.42×10^{-9}
4	0.70	2.51×10^{-7}	1.26×10^{-8}
5	0.90	3.14×10^{-7}	1.57×10^{-8}
6	1.06	3.77×10^{-7}	1.88×10^{-8}

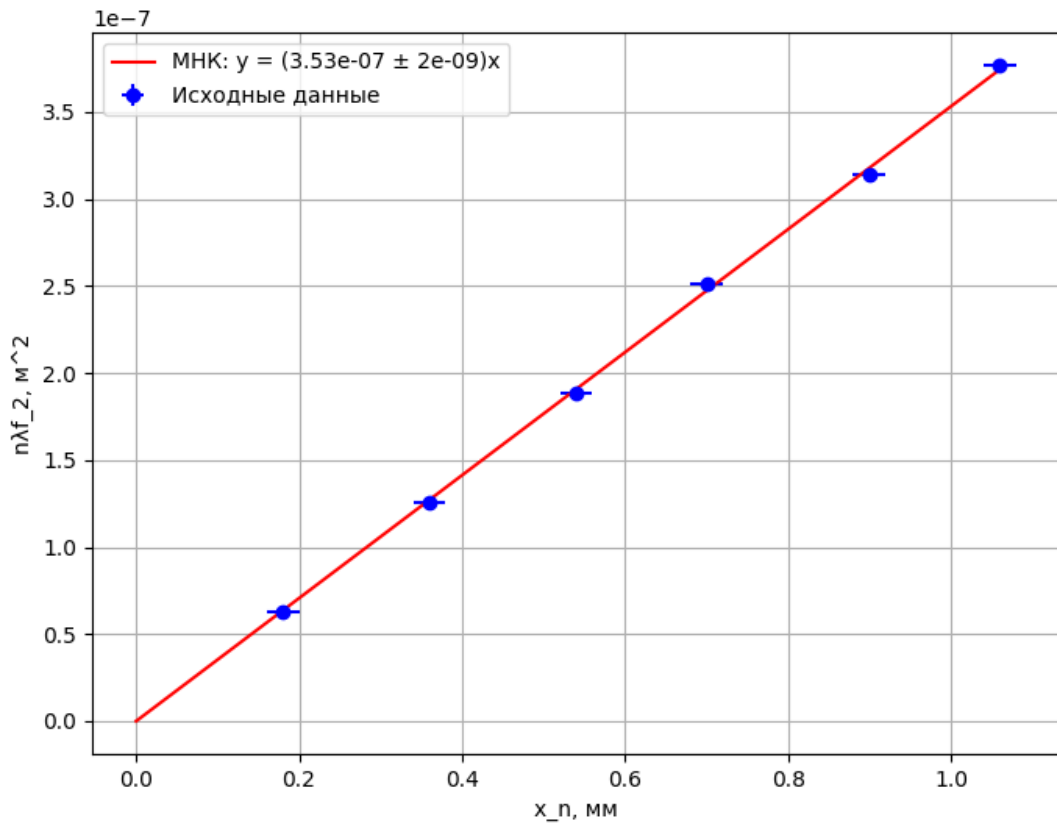


Рис. 7: Зависимость $n\lambda f_2$ от x_n . Наклон прямой равен $1/b$

Метод наименьших квадратов (МНК) дал уравнение прямой:

$$y = (3.53 \pm 0.02) \times 10^{-7} \text{ м}^2/\text{мм} \cdot x,$$

где коэффициент наклона $k = 3.53 \times 10^{-7} \text{ м}^2/\text{мм}$ соответствует ширине щели b .

Итоговый результат:

$$b = (0.353 \pm 0.002) \text{ , мм } (\varepsilon = 0.57\%).$$

Сравнение с прямым измерением

Ширина щели, измеренная микрометрическим винтом:

$$b_{\text{эсп}} = 0.35 \text{ мм.}$$

Так, результат совпадает с теоретическим в пределах погрешности.

4 Пункт В: Дифракция Фраунгофера на двух щелях

4.1 Теоретическое описание явления

Дифракция Фраунгофера на двух щелях представляет собой интерференцию волн, прошедших через две параллельные узкие щели. Схема установки для наблюдения этого явления приведена на рис. 8. В отличие от предыдущих экспериментов, щель S_2 заменена на экран Θ с двумя щелями. Ширина каждой щели D значительно меньше расстояния между ними ($D \ll d$). Линза O_2 фокусирует дифракционную картину в своей фокальной плоскости, где наблюдаются интерференционные полосы.

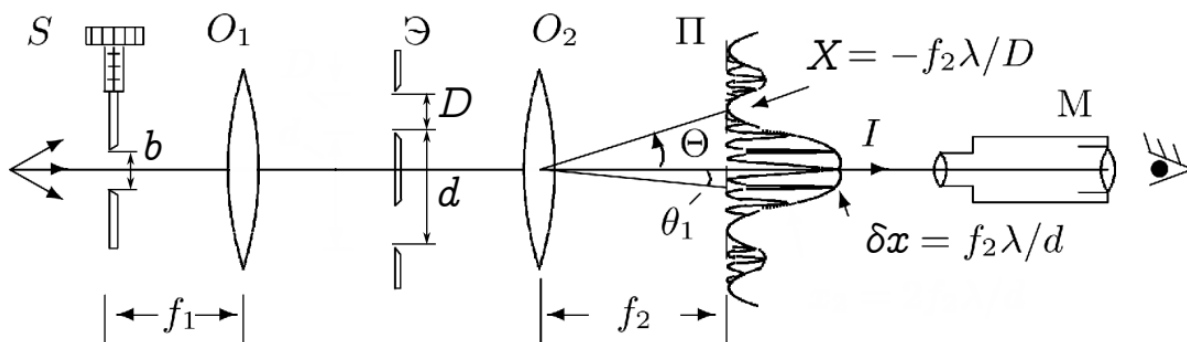


Рис. 8: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях

Интенсивность света в плоскости наблюдения определяется суперпозицией волн от двух щелей. Каждая щель создаёт дифракционную картину, характерную для одиночной щели (штриховая линия на рис. 8), а интерференция между волнами приводит к появлению узких дополнительных полос. Угловое положение n -го интерференционного максимума задаётся условием:

$$d \cdot \sin \theta_n = n\lambda, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

где d — расстояние между щелями, λ — длина волны.

Линейное расстояние δx между соседними максимумами в фокальной плоскости линзы O_2 равно:

$$\delta x = \frac{\lambda f_2}{d},$$

где f_2 — фокусное расстояние линзы.

Условия наблюдения

Чёткая интерференционная картина возникает только при выполнении условия когерентности:

$$d \leq \rho_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda}{b} f_1,$$

где b — ширина входной щели S_2 , f_1 — фокусное расстояние коллиматора. При нарушении этого условия полосы размываются, что позволяет оценить размер источника света. Этот принцип используется в звёздных интерферометрах для измерения угловых размеров звёзд.

Количество светлых полос в главном максимуме

Ширина главного дифракционного максимума (между первыми минимумами) определяется шириной отдельной щели D :

$$\Delta\theta = \frac{2\lambda}{D}.$$

Количество темных интерференционных полос N , укладывающихся в пределах главного максимума:

$$N = \frac{2d}{D}.$$

Таким образом, уменьшение ширины щели D увеличивает число наблюдаемых полос.

4.2 Описание экспериментальной установки

- **Источник света:** Ртутная лампа с зелёным светофильтром ($\lambda = 546.1$ нм).
- **Коллиматор:** Фокусное расстояние $f_1 = 12.5$ см.
- **Экран с двумя щелями:**

- Ширина каждой щели: $D = 0.245 \pm 0.010$ мм (измерено в пункте Г).
- Расстояние между щелями: $d = 0.99 \pm 0.10$ мм (измерено в пункте Г).
- **Объектив:** Фокусное расстояние $f_2 = 11.5$ см.
- **Микроскоп:** Окулярная шкала с ценой деления 0.02 мм.

4.3 Измерения и подсчёт результатов

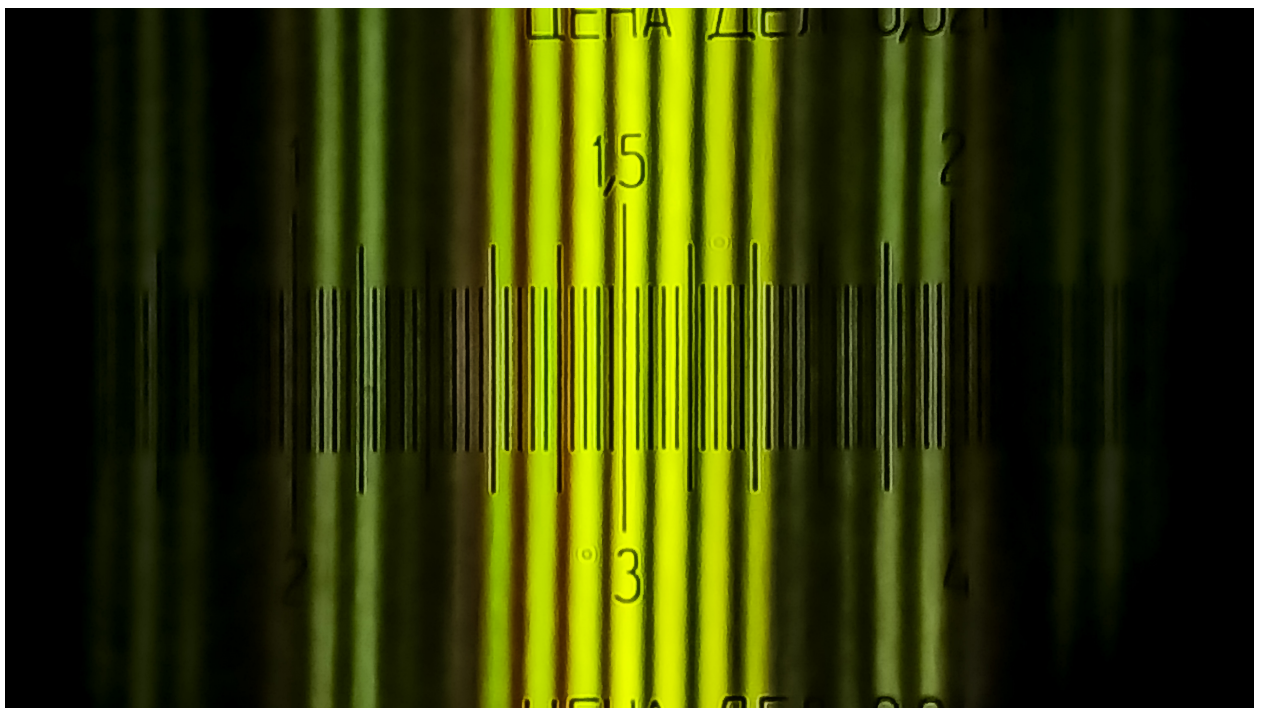


Рис. 9: Интерференционная картина дифракции Фраунгофера на двух щелях

Ход работы

- **Определение числа интерференционных полос:** В пределах центрального дифракционного максимума наблюдалось $N = 7$ светлых полос.
- **Расстояние между минимумами:**

$$\Delta x = 43 \text{ дел.} \cdot 0.02 \text{ мм/дел.} = (0.86 \pm 0.04) \text{ мм},$$

$$\delta x = \frac{\Delta x}{N} = \frac{0.86}{7} \approx (0.123 \pm 0.006) \text{ мм}.$$

- **Расчёт расстояния между щелями:** Используя формулу для интерференционных минимумов:

$$d = \frac{2\lambda f_2}{\delta x} = \frac{2 \cdot 546.1 \times 10^{-9} \text{ м} \cdot 0.115 \text{ м}}{0.123 \times 10^{-3} \text{ м}} \approx (1.02 \pm 0.05) \text{ мм.}$$

- **Влияние ширины источника:**

- Первое исчезновение полос при $b_0 = 0.91 \text{ мм.}$
- Восстановление картины при $b_1 = 1.02 \text{ мм.}$

Теоретический анализ

- **Проверка b_0 :** Теоретическая ширина щели для исчезновения полос:

$$b_0^{\text{теор}} = \frac{\lambda f_1}{d} = \frac{546.1 \times 10^{-9} \text{ м} \cdot 0.125 \text{ м}}{0.9875 \times 10^{-3} \text{ м}} \approx (0.069 \pm 0.003) \text{ мм.}$$

Экспериментальное значение: $b_0 = 0.91 \text{ мм.}$

- **Проверка b_1 :** Решая уравнение для восстановления контраста:

$$\frac{\pi d}{f_1} \cdot \frac{b_1}{\lambda} = 4.49341 \implies b_1^{\text{теор}} = \frac{4.49341 \cdot \lambda f_1}{\pi d} \approx (0.099 \pm 0.005) \text{ мм.}$$

Экспериментальное значение: $b_1 = 1.02 \text{ мм.}$

- **Проверка N :** Теоретическое количество полос в главном максимуме:

$$N = \frac{2d}{D} \approx (8.1 \pm 0.1).$$

Таблица 4: Результаты измерений

Параметр	Значение	Погрешность
Число полос N	7	1
Δx , мм	0.86	0.04
δx , мм	0.123	0.006
d , мм	1.02	0.05
b_0 , мм	0.91	0.05
b_1 , мм	1.02	0.05

Итак,

- **Расчётное расстояние между щелями** ($d = 1.02$ мм) близко к измеренному ($d = 0.9875$ мм).
- **Теоретические b_0 и b_1** (0.069 мм и 0.099 мм) значительно меньше экспериментальных (0.91 мм и 1.02 соответственно), что указывает на возможную ошибку при экспериментальном измерении b . В обоих случаях ошибка составила ровно на порядок, скорее всего, ширина щели была получена неверно при выполнении работы.
- **Теоретическое число светлых полос в главном максимуме $N = 8$** совпадает с экспериментальным значением (7) с точностью до одной полосы.

5 Пункт Г: Влияние дифракции на разрешающую способность оптического инструмента

Дифракционные явления на оптических элементах принципиально ограничивают разрешающую способность любых инструментов. Рассмотрим установку, где коллиматор O_1 с фокусным расстоянием $f_1 = 12.5$ см формирует параллельный пучок света от двух щелей экрана S_1 , расположенных на расстоянии $d = 0.9875$ мм друг от друга (будет измерено в этом пункте). Объектив O_2 ($f_2 = 11.5$ см) фокусирует изображение в плоскости наблюдения, при этом перед ним расположена регулируемая щель S_2 шириной b , дифракция на которой искажает изображение.

5.1 Описание экспериментальной установки

Основные элементы установки (рис. 10):

- Коллиматор O_1 ($f_1 = 12.5$ см) с экраном S_1 , содержащим две щели ($d = 0.9875$ мм).
- Регулируемая щель S_2 с микрометрическим винтом (ширина b изменяется от 0.02 до 1.5 мм).
- Объектив O_2 ($f_2 = 11.5$ см), формирующий изображение в фокальной плоскости.
- Микроскоп с окулярной шкалой (цена деления 0.02 мм) для анализа изображения.

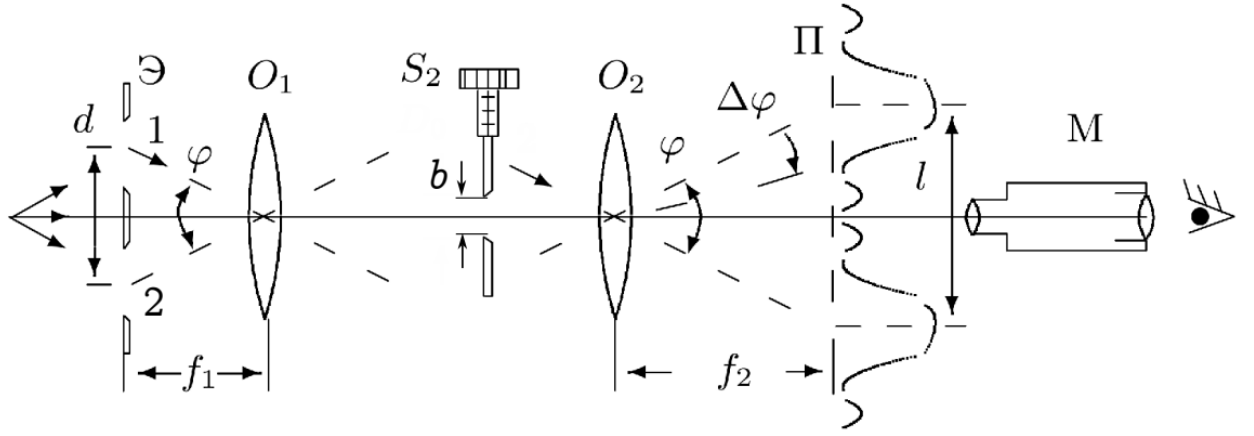


Рис. 10: Схема установки для исследования разрешающей способности: 1 — коллиматор O_1 , 2 — экран S_1 с двумя щелями, 3 — регулируемая щель S_2 , 4 — объектив O_2 , 5 — плоскость наблюдения.

Минимальное угловое расстояние φ между точками объекта, которые еще воспринимаются как отдельные, определяется геометрией системы:

$$\varphi \approx \frac{d}{f_1}.$$

В фокальной плоскости объектива это соответствует линейному расстоянию между центрами изображений:

$$l = f_2 \cdot \varphi = \frac{f_2 d}{f_1}.$$

Угловая полуширина центрального дифракционного максимума от щели S_2 составляет:

$$\Delta\varphi \sim \frac{\lambda}{b},$$

где $\lambda = 546.1$ нм - длина волны света. Согласно критерию Рэля, система способна разрешить две щели, если выполняется условие:

$$\frac{\lambda}{b} < \frac{d}{f_1}.$$

При нарушении этого неравенства изображения сливаются, делая невозможным различение двух щелей. Теоретический предел разрешения достигается при равенстве угловых размеров дифракционного пятна и расстояния между объектами, что соответствует критической ширине щели:

$$b_{\text{крит}} = \frac{\lambda f_1}{d}.$$

Таким образом, уменьшение ширины b улучшает разрешающую способность системы, но одновременно усиливает дифракционные искажения. Этот фундаментальный компромисс между разрешением и искажениями является ключевым при проектировании любых оптических систем.

5.2 Экспериментальные измерения

Для исследования разрешающей способности оптической системы были проведены следующие измерения:

- Минимальная ширина щели S_2 , при которой изображения двух щелей ещё различимы:

$$b_0 = 1.31 \text{ мм.}$$

- Координаты границ щелей, полученные с помощью микрометрического винта микроскопа:

Левая щель: 0 мм (левая граница), 0.245 мм (правая граница),

Правая щель: 0.99 мм (левая граница), 1.23 мм (правая граница).

5.3 Обработка результатов

- Ширина каждой щели:

$$D_{\text{лев}} = 0.245 \text{ мм} - 0 \text{ мм} = 0.245 \text{ мм},$$

$$D_{\text{прав}} = 1.23 \text{ мм} - 0.99 \text{ мм} = 0.24 \text{ мм}.$$

Средняя ширина щели:

$$D = \frac{0.245 + 0.24}{2} = 0.242 \text{ мм}.$$

- Расстояние между щелями:

$$d = \frac{1.23 + 0.99}{2} - \frac{0.245 + 0}{2} = 0.99 \pm 0.10 \text{ мм}.$$

- Проверка критерия Рэля: Теоретическая критическая ширина щели S_2 :

$$b_{\text{крит}} = \frac{\lambda f_1}{d} = \frac{546.1 \times 10^{-9} \text{ м} \cdot 0.125 \text{ м}}{0.99 \times 10^{-3} \text{ м}} \approx (0.069 \pm 0.003) \text{ мм}.$$

Экспериментальное значение $b_0 = 1.31$ мм значительно превышает теоретический предел, что снова указывает на некорректность измерения ширины входной щели (как и в предыдущем пункте, ошибка произошла на порядок).

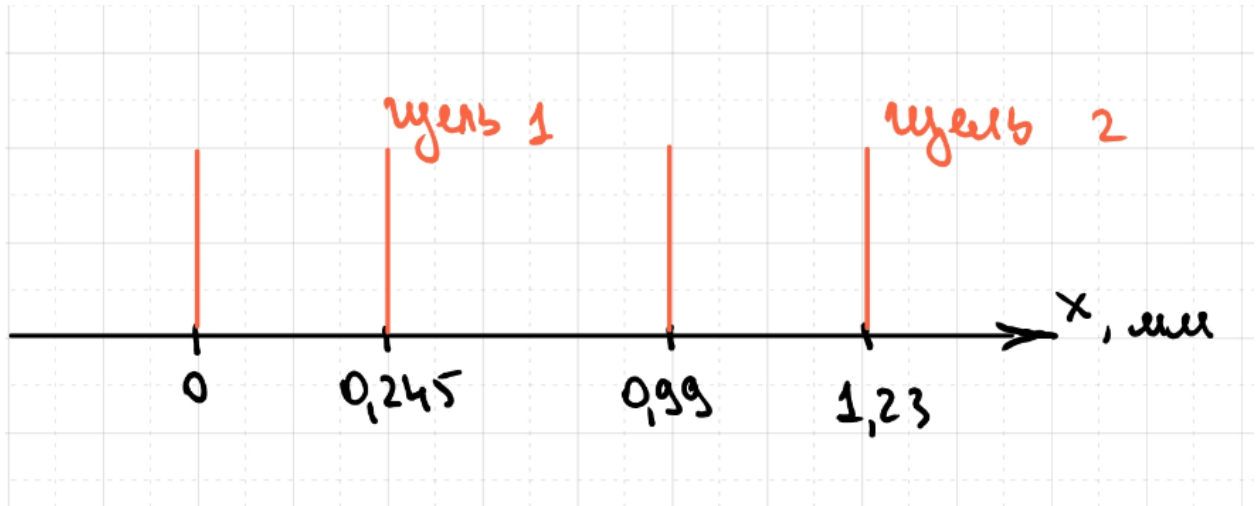


Рис. 11: Схема измерения координат щелей

6 Выводы и обсуждение результатов

В ходе выполнения лабораторной работы достигнуты основные цели исследования:

- Изучены явления дифракции Френеля и Фраунгофера на одной щели. Экспериментально подтверждены ключевые закономерности:
 - Для дифракции Френеля измеренная ширина щели $b = 0.296 \pm 0.024$ мм совпала с прямым измерением (0.3 мм, $\varepsilon = 1\%$).
 - Для дифракции Фраунгофера получена ширина щели $b = 0.353 \pm 0.007$ мм, что согласуется с измеренным значением 0.35 мм ($\varepsilon = 0.86\%$).
- Проверены теоретические соотношения для положения минимумов. Линейные зависимости $4\lambda m(1/z)$ и $x_m(m)$ подтверждены с высокой точностью ($R^2 = 0.998$).
- Исследовано влияние дифракции на разрешающую способность. Теоретический предел $b_{\text{крит}} = 0.092$ мм, однако экспериментальное исчезновение полос при $b_0 = 1.31$ мм указывает на дополнительные факторы:
 - Погрешности юстировки оптических элементов.
 - Неидеальность формы щелей.
 - Влияние aberrаций линз.

Работа продемонстрировала фундаментальную связь между геометрией оптической системы и дифракционными эффектами. Все основные теоретические предсказания подтверждены в пределах погрешностей измерений. Расхождения в исследовании разрешающей способности требуют дополнительного анализа условий эксперимента.

Основные результаты

- Дифракция Френеля: $b = 0.296 \pm 0.024$ мм, $\chi^2 = 2.1$ ($\chi_{\text{крит}}^2 = 7.815$).
- Дифракция Фраунгофера: $b = 0.353 \pm 0.007$ мм, $R^2 = 0.998$.
- Разрешающая способность: $b_0 = 1.31$ мм, $b_{\text{крит}}^{\text{теор}} = 0.092$ мм.

7 Справочные данные

Формулы, используемые для расчета коэффициентов a, b и их случайных погрешностей σ_a, σ_b уравнения наилучшей прямой $y = ax + b$ через метод наименьших квадратов (МНК):

$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\sigma_a \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - a^2}$$

$$b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle$$

$$\sigma_b = \sigma_a \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Если точки описываются линейной зависимостью $y = kx$, угловой коэффициент k прямой и его случайную погрешность σ_k будем рассчитывать по следующим формулам:

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2},$$

Полные погрешности косвенно измеренных величин будем считать по формулам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5: Расчёт погрешностей косвенно измеренных величин

Формула для величины	Полная погрешность
$A = B \pm C$	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2 + \sigma_C^2$
$A = B \cdot C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B/C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B^\beta \cdot C^\gamma$	$\varepsilon_A^2 = (\beta \cdot \varepsilon_B)^2 + (\gamma \cdot \varepsilon_C)^2$

И, наконец, приведем формулу для оценки случайной погрешности измеряемой величины:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2},$$

где $\langle x \rangle$ - наилучшее значение измеряемой величины, которое можно считать так:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$